任课教师_____ 学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 学院_____

线 订 装

南京信息工程大学　试卷

2022－2023 学年 第二学期 高等数学 I（2） 课程 期末试卷（A 卷）

考试时间 120 分钟；　　出卷时间 2023 年 6 月；　　理工各专业 适用

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分值	24	15	21	8	8	8	8	8	
得分									
核分教师签名：									

一、填空题（每小题 3 分，共 24 分）

得分		评卷人	

1. 若 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $(2\vec{a}+\vec{b})\cdot(2\vec{a}+\vec{b})=$_____.

2. 曲面 $3x^2-2y^2+z^2-2z=0$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面方程为_____.

3. 二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^1 e^{x^2}dx=$_____.

4. $f(x)=\dfrac{1}{x^2+4x+3}$ 关于 x 的幂级数为_____.

5. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$，则 $\oiint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS=$_____.

6. 若 $(x^2-y)dx+axdy=0$ 为全微分方程，则该方程的通解为_____.

7. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi<x\le 0\\ -x, & 0<x\le\pi\end{cases}$

记 $f(x)$ 的傅立叶级数的和函数为 $S(x)$，则 $S\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=$_____.

8．满足方程 $f(x)+2\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=x^2$ 的函数 $f(x)=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

得分		评卷人	

1．过坐标原点且垂直于平面 $x-3y+2z+5=0$ 的直线方程为 （ ）

(A) $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{-2}$；　(B) $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+3}{3}=\dfrac{z-2}{-2}$；

(C) $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{-3}=\dfrac{z}{2}$；　(D) $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-3}=\dfrac{z}{2}$.

2．若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数都存在，则在该点处 （ ）

(A) $f(x,y)$ 连续；　(B) $f(x,y)$ 可微；

(C) $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 存在；　(D) 以上结论都不成立或不存在.

3．设 $f(r)$ 具有二阶连续导数，$z=f(r)$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=$（ ）

(A) $f''(r)-\dfrac{1}{r}f'(r)$；　(B) $f''(r)+\dfrac{1}{r}f'(r)$；

(C) $\dfrac{1}{r^2}f''(r)-\dfrac{1}{r}f'(r)$；　(D) $\dfrac{1}{r^2}f''(r)+\dfrac{1}{r}f'(r)$.

4．设区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0\}$，则 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ （ ）

(A) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^4\rho^2\mathrm{d}\rho$；　(B) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2\rho^2\mathrm{d}\rho$；

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2\rho^2\mathrm{d}\rho$；　(D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^2\rho\mathrm{d}\rho$.

5．设 L 是圆心在原点半径为 a 的圆周，则 $\oint_L(x^2+y^2+2x)\mathrm{d}s=$ （ ）

(A) $2\pi a^2$；　(B) πa^3；　(C) $2\pi a^3$；　(D) $4\pi a^3$.

三、解答题（每小题 7 分，共 21 分）

1. 设 Ω 是由 $x^2+y^2=4, z=0, z=4$ 所围成的区域，计算 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v$.

得分		评卷人	

2. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{n!}$ 的敛散性，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

得分		评卷人	

3. 求一平面曲线族，使它的切线介于坐标轴间的部分被切点分成相等的两部分.

得分		评卷人	

四、(本题满分 8 分) 求函数 $f(x,y)=\frac{y^2}{2}+3x-xy-2\ln x$ 的极值.

得分		评卷人	

线 订 装

五、(本题满分 8 分) 已知点 $O(0,0)$ 及点 $A(1,1)$，试确定常数 a 与 b，使曲线积分

$$I=\int_{\widehat{OA}}(ax\cos y-y^2\sin x)\mathrm{d}x+(by\cos x-x^2\sin y)\mathrm{d}y$$

与路径无关，并求出 I 的值.

得分		评卷人	

六、(本题满分 8 分) 设曲面 Σ 是 $z=x^2+y^2(0\le z\le 4)$ 的下侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

得分		评卷人	

七、(本题满分 8 分) 求微分方程 $y''-3y'+2y=xe^{2x}$ 的通解.

得分		评卷人	

八、(本题满分 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 的和.

得分		评卷人	

南京信息工程大学 2022-2023 学年第二学期

《高等数学 I（2）》（理工）期末 A 卷参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 3 分，共 24 分)

1. 若 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $(2\vec{a}+\vec{b})\cdot(2\vec{a}+\vec{b})=$ 8.

2. 曲面 $3x^2-2y^2+z^2-2z=0$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面方程为 $3x-2y-1=0$.

3. 二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^1 e^{x^2}dx=$ $\frac{1}{2}(e-1)$

4. $f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}$ 关于 x 的幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2}\left(1-\frac{1}{3^{n+1}}\right)x^n,\quad x\in(-1,1)$

5. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$，则 $\oiint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS=$ 64π.

6. 若 $(x^2-y)dx+axdy=0$ 为全微分方程，则该方程的通解为 $\frac{x^3}{3}-xy=C$

7. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi<x\le 0\\ -x, & 0<x\le\pi\end{cases}$，记 $f(x)$ 的傅立叶级数的和函数为 $S(x)$，则 $S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=$ $-\frac{\pi}{2}$

8. 满足方程 $f(x)+2\int_0^x f(x)dx=x^2$ 的函数 $f(x)=$ $\frac{1}{2}e^{-2x}+x-\frac{1}{2}$

二、选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 过坐标原点且垂直于平面 $x-3y+2z+5=0$ 的直线方程为 (C)

(A) $\frac{x}{1}=\frac{y}{3}=\frac{z}{-2}$；　(B) $\frac{x-1}{1}=\frac{y+3}{3}=\frac{z-2}{-2}$；

(C) $\frac{x}{1}=\frac{y}{-3}=\frac{z}{2}$；　(D) $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z}{2}$.

2. 若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数都存在，则在该点处 (D)

(A) $f(x,y)$ 连续；　　(B) $f(x,y)$ 可微；

(C) $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 存在；　　(D) 以上结论都不成立或不存在.

3. 设 $f(r)$ 具有二阶连续导数，$z=f(r)$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=$　　(B)

(A) $f''(r)-\dfrac{1}{r}f'(r)$；　　(B) $f''(r)+\dfrac{1}{r}f'(r)$；

(C) $\dfrac{1}{r^2}f''(r)-\dfrac{1}{r}f'(r)$；　　(D) $\dfrac{1}{r^2}f''(r)+\dfrac{1}{r}f'(r)$.

4. 设区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0\}$，则 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$　　(B)

(A) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^4\rho^2\mathrm{d}\rho$；　　(B) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2\rho^2\mathrm{d}\rho$；

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2\rho^2\mathrm{d}\rho$；　　(D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^2\rho\mathrm{d}\rho$.

5. 设 L 是圆心在原点半径为 a 的圆周，则曲线积分 $\oint_L(x^2+y^2+2x)\mathrm{d}s=$　　(C)

(A) $2\pi a^2$；　　(B) πa^3；　　(C) $2\pi a^3$；　　(D) $4\pi a^3$.

三、解答题 (每小题 7 分，共 21 分)

1. 设 Ω 是由 $x^2+y^2=4, z=0, z=4$ 所围成的区域，计算 $\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)\mathrm{d}v$.

解: $\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho^3\mathrm{d}\rho\int_0^4\mathrm{d}z$　　.....5 分

$=2\pi\times\dfrac{2^4}{4}\times 4=32\pi$　　.....7 分

2. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{n!}$ 的收敛性，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

解: 令 $u_n=\dfrac{2^n}{n!}$，由于

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}n!}{(n+1)!2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{(n+1)}=0,$$　　.....3 分

因 $\rho=0<1$，由比值法可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{n!}$ 收敛，　　.....5 分

因此原级数绝对收敛.　　.....7 分

3. 求一平面曲线族，使它的切线介于坐标轴间的部分被切点分成相等的两部分.

解： 设所求曲线族方程为 $y=y(x)$，切点为 (x,y)，

则切线方程为 $Y-y=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(X-x)$， ……2 分

则切线在 x，y 两坐标轴上截距分别为 $X=\dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}(x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y), Y=y-x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，

由题意可知，$x=\dfrac{1}{2}X,\ y=\dfrac{1}{2}Y,$

则有 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{y}{x}$， ……4 分

分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，积分得 $\ln|y|=-\ln|x|+\ln C_1$，整理得 $xy=C$，

则所求曲线族方程为 $xy=C$ 或 $y=\dfrac{C}{x}$. ……7 分

四、(本题满分 8 分) 求函数 $f(x,y)=\dfrac{y^2}{2}+3x-xy-2\ln x$ 的极值.

解： 令 $\begin{cases} f_x=3-y-\dfrac{2}{x}=0 \\ f_y=y-x=0 \end{cases}$，解得驻点 $(1,1),\ (2,2)$. .....4 分

$A=f_{xx}=\dfrac{2}{x^2}$，$B=f_{xy}=-1$ ，$C=f_{yy}=1$，

$\Delta=AC-B^2=\dfrac{2}{x^2}-1$， ……6 分

在点 $(1,1)$ 处，$\Delta=1>0$，且 $A=2>0$，$f(1,1)=\dfrac{5}{2}$ 为极小值；

在点 $(2,2)$ 处，$\Delta=-\dfrac{1}{2}<0$，$f(2,2)$ 不是极值.

综上可知，函数在点 $(1,1)$ 处取得极小值 $f(1,1)=\dfrac{5}{2}$，无极大值. .....8 分

五、(本题满分 8 分) 已知两点 $O(0,0)$ 及 $A(1,1)$，试确定常数 a 与 b，使曲线积分

$I=\int_{OA}(ax\cos y-y^2\sin x)\mathrm{d}x+(by\cos x-x^2\sin y)\mathrm{d}y$ 与路径无关，并求出 I 的值.

解： 设 $P=ax\cos y-y^2\sin x,\ Q=by\cos x-x^2\sin y$，则

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=-ax\sin y-2y\sin x$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-by\sin x-2x\sin y$，　　.....2 分

由题意$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，解得$a=b=2$.　　.....4 分

$I=\int_{(0,0)}^{(1,1)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_0^1 2x\mathrm{d}x+\int_0^1(2y\cos 1-\sin y)\mathrm{d}y=2\cos 1$.　　.....8 分

六、(本题满分 8 分) 设曲面Σ是$z=x^2+y^2(0\le z\le 4)$的下侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解：记Σ_1：$z=4$，且$x^2+y^2\le 4$，取上侧，记$\Sigma+\Sigma_1$所围区域为Ω，

应用高斯公式，得：

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^4\mathrm{d}z$$

$$=6\pi\int_0^2\rho(4-\rho^2)\mathrm{d}\rho=24\pi.$$　　.....3 分

又　$\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}:\ x^2+y^2\le 4}4\mathrm{d}x\mathrm{d}y=16\pi$　　.....6 分

于是$\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=24\pi-16\pi=8\pi$$　　.....8 分

七、(本题满分 8 分) 求方程$y''-3y'+2y=x\mathrm{e}^{2x}$的通解.

解：其对应的特征方程为$r^2-3r+2=0$，特征根　$r_1=1$，$r_2=2$.

则对应齐次方程通解$Y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}$，　　.....3 分

因为$\lambda=2$是单根，故设$y^*=x(Ax+B)\mathrm{e}^{2x}$，则

$y^{*\prime}=(2Ax^2+2Ax+2Bx+B)\mathrm{e}^{2x}$，

$y^{*\prime\prime}=(4Ax+2A+2B)\mathrm{e}^{2x}+2(2Ax^2+2Ax+2Bx+B)\mathrm{e}^{2x}$，代入方程，得

$2Ax+B+2A=x$，解得$\begin{cases}A=\dfrac{1}{2}\\ B=-1\end{cases}$，于是$y^*=x\left(\dfrac{1}{2}x-1\right)\mathrm{e}^{2x}$，　　.....6 分

故原方程通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+x\left(\frac{1}{2}x-1\right)\mathrm{e}^{2x}$ ……8 分

八、(本题满分 8 分) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$ 的收敛域与和函数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 的和.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$，故收敛半径为 $R=1$.

当 $x=-1$ 时，幂级数为 $-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，发散；

当 $x=1$ 时，幂级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$，收敛，所以收敛域为 $(-1,1]$. ……3 分

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$. 则 $S(0)=0$，

$S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\frac{1}{1+x}$，

所以 $S(x)=S(0)+\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t=\ln(1+x)$，$-1<x\le 1$，

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x)$，$-1<x\le 1$. ……6 分

因为 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}=S(1)=\ln 2$，

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{n}=-S(1)=-\ln 2$. ……8 分

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.